帕西尼 GEN3 触觉传感器通信板

使用指引

Model | SPI 十路转接盒

单路串口转接板

高速通信集成板

帕西尼感知科技

PaXini Technology

PaXini

目录

一 . 产品概述 1
1.1 通信板介绍 1
1.2 指尖和指腹的端子接口连接方式 1
1.3 掌心传感器和 SPI 十路转接盒的连接方式 3
1.4 掌心传感器和单路串口转接板的连接方式 4
1.5 掌心传感器连接注意事项 5
1.6 双头同向端子线的参数 5
二 .SPI 十路转接盒使用指引 5
2.1 相关物料 5
2.2 多传感器串联 6
2.3 单传感器连接 7
三 . 单路串口转接板使用指引 8
3.1 相关物料 8
3.2 多传感器串联 8
3.3 单传感器连接 9
四 . 高速通信集成板使用指引 10
4.1 相关物料 10
4.2 多传感器串联 10
4.3 单传感器连接 11
4.4 高速通信集成板硬件接口描述 12
五 . 常见问题 13
5.1 上位机软件显示传感器数值错乱的解决方法 13
5.2 上位机点击【打开】，按压传感器上位机无反应的解决方法 13
5.3 通信板兼容说明 13

六 . 技术支持 13

帕西尼感知科技 PaXini Technology

一 . 产品概述

1.1 通信板介绍

序号	名称	尺寸	功能
1	SPI 十路转接盒	94 x 82 mm	1. 通过 USB 连接 PC 电脑端的传感器上位机 2. 支持 10 路 SPI 通信
2	单路串口转接板	U 盘大小	1. USB A 口直插，即插即用 2. 支持 1 路触觉信号通信 3. 支持指尖、指腹触觉传感器串联
3	高速通信集成板	32 x 34 mm	1. 通过 USB 连接 PC 电脑端的传感器上位机 2. 通过 UART 与主控板通信，可部署在灵巧手、夹爪内部，减少二次开发和集成难度 3. 满足全手触觉触觉传感器集成通信，最多可连接 5 路手指 (指尖 + 指腹) 和 1 路掌心触觉传感器，总共可连 6 路

1.2 指尖和指腹的端子接口连接方式

图 1.2.1 和图 1.2.2 分别是端子接口的正面和反面，图 1.2.3 是 GEN3 指尖传感器连接方式，图 1.2.4 和图 1.2.5 是 GEN3 指腹传感器连接方式。以上均采用正面朝上接入。

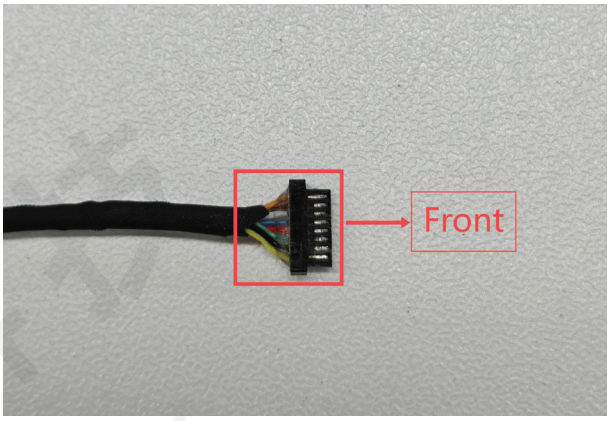


图 1.2.1 端子接口正面

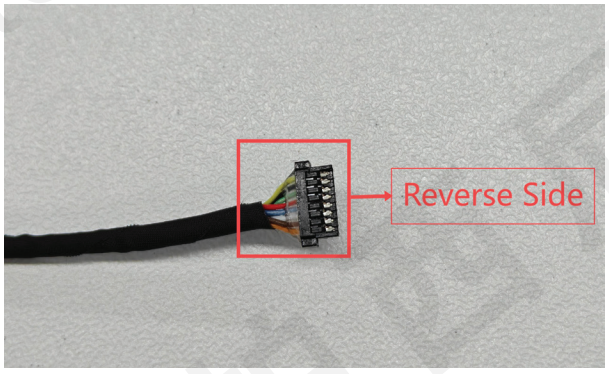


图 1.2.2 端子接口反面

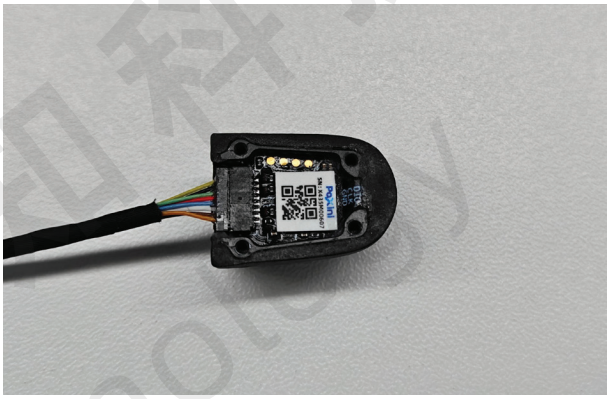


图 1.2.3 指尖传感器连接

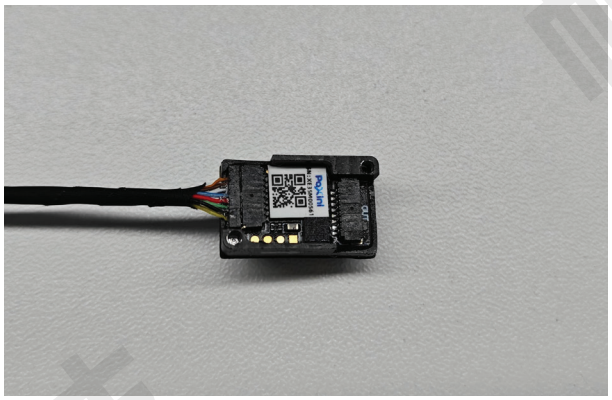


图 1.2.4 指腹传感器连接

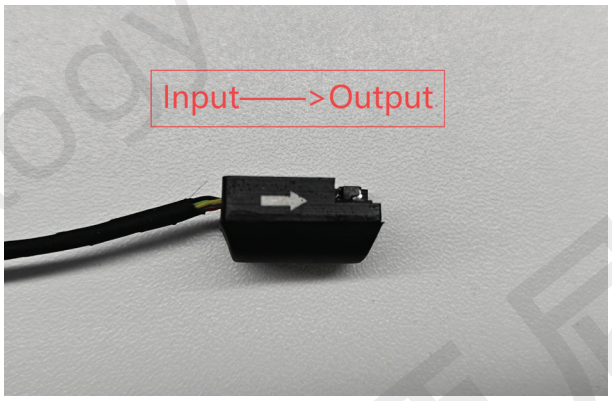


图 1.2.5 端子接口接入方向

1.3 掌心传感器和 SPI 十路转接盒的连接方式

图 1.3.1、1.3.2 分别是 FPC 线的正面和反面，连接时正面朝上，反面朝下。图 1.3.3 是掌心传感器和 FPC 线的连接方式。

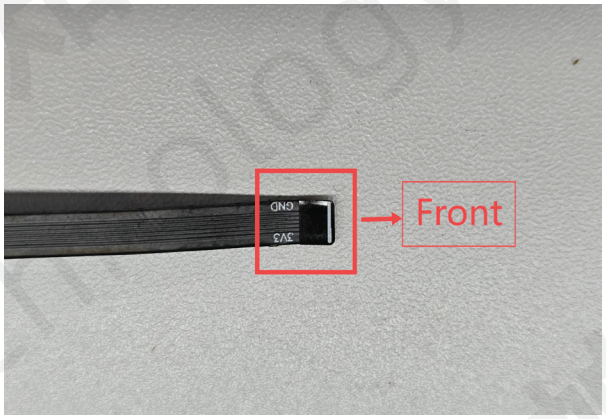


图 1.3.1 FPC 线正面

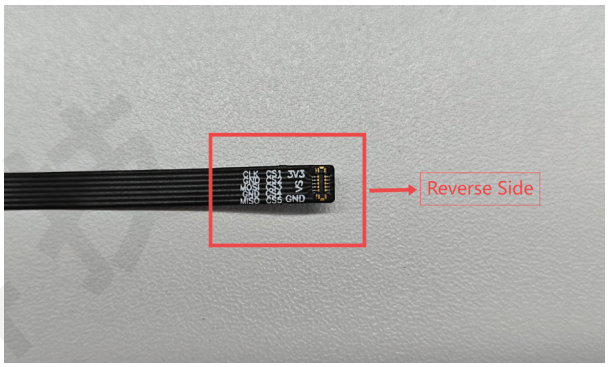


图 1.3.2 FPC 线反面



图 1.3.3 掌心传感器和 FPC 线连接方式

1.4 掌心传感器和单路串口转接板的连接方式

图 1.4.1、1.4.2 分别是 FPC 线的正面和反面，连接时正面朝上接入。图 1.4.3 是掌心传感器和 FPC 转 DF53 转接板的连接方式。

注意: FPC 转 DF53 转接板接入 FPC 线时，需要把中间的黑色片往上拨，然后插入 FPC 线，插入完成后再把黑色片往下按压即可



图 1.4.1 FPC 线正面



图 1.4.2 FPC 线反面

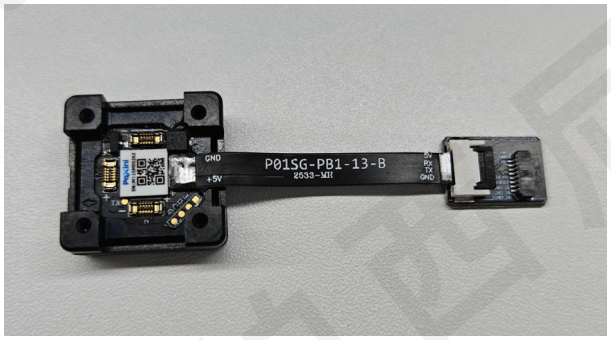


图 1.4.3 掌心传感器和 FPC 转 DF53 转接板的连接方式

1.5 掌心传感器连接注意事项

掌心传感器与 FPC 线相接时，FPC 线和掌心传感器的正负极需要对准，不然可能会导致传感器损坏

1.6 双头同向端子线的参数

2*4P 黑白 PH2.0mm 黑色端子 长度为 20cm 的双头同向端子线（双排），如图 1.6.1 所示

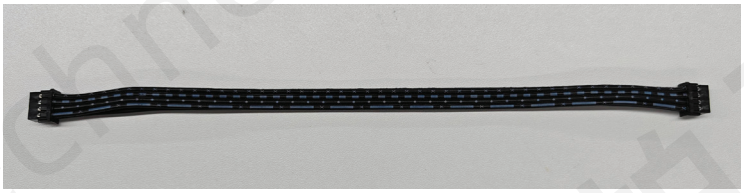


图 1.6.1 双头同向端子线

二 .SPI 十路转接盒使用指引

2.1 相关物料

准备已到货的 GEN3 多维触觉传感器、转接板、SPI 十路转接盒等相关物料，并提前准备 1 台 PC 电脑。

打开传感器和 SPI 十路转接盒的包装盒，分别取出 GEN3 多维触觉传感器、端子线、FPC 线、双头同向端子线、Type-C 线、4 合 1 转接板。如图 2.1.1、2.1.2、2.1.3 所示



图 2.1.1 传感器包装盒（传感器、端子线、FPC 线）



图 2.1.2 SPI 十路转接盒（4 合 1 转接板、Type-C 线、双头同向端子线）

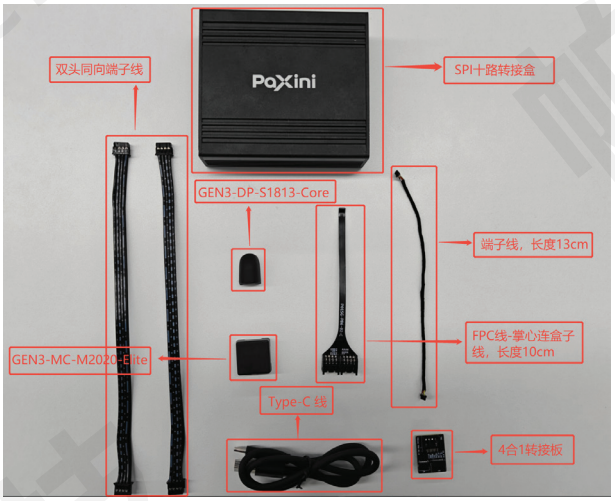


图 2.1.3 指尖和掌心传感器物料介绍

2.2 多传感器串联

GEN3 多维触觉传感器和 SPI 十路转接盒串联连接方式（多模组），如图 2.2.1、2.2.2、2.2.3 所示



图 2.2.1 指尖和指腹串联



图 2.2.2 指腹传感器串联

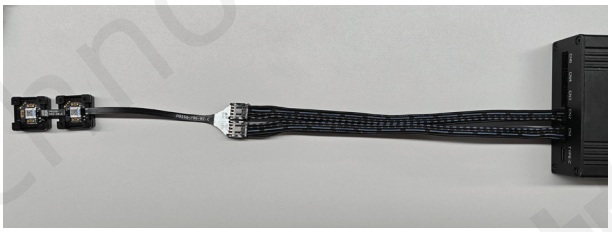


图 2.2.3 掌心传感器串联

2.3 单传感器连接

GEN3 多维触觉传感器和 SPI 十路转接盒的连接方式（单模组），如图 2.3.1、2.3.2、2.3.3 所示



图 2.3.1 指尖传感器单模组连接

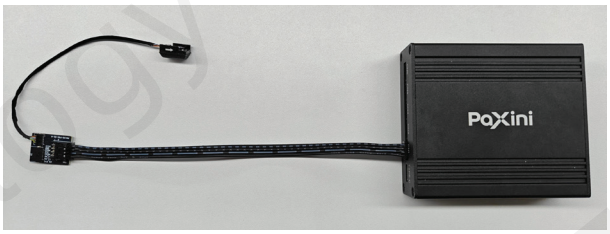


图 2.3.2 指腹传感器单模组连接



图 2.3.3 掌心传感器单模组连接

三 . 单路串口转接板使用指引

3.1 相关物料

准备已到货的 GEN3 多维触觉传感器、单路串口转接板、FPC 转 DF53 转接板、FPC 线和端子线等相关物料，并提前准备 1 台 PC 电脑。如图 3.1.1 所示



图 3.1.1 物料图示

3.2 多传感器串联

GEN3 多维触觉传感器和单路串口转接板串联连接方式（多模组），如图 3.2.1、3.2.2、3.2.3 所示

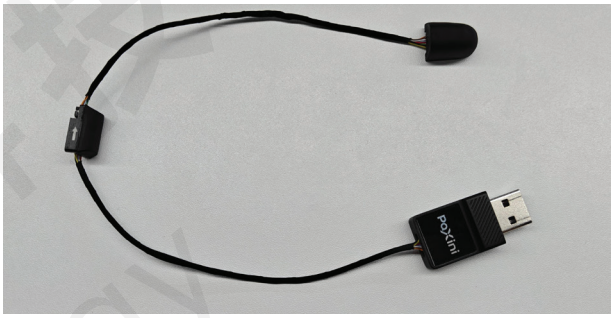


图 3.2.1 指尖和指腹串联



图 3.2.2 指腹串联



图 3.2.3 掌心传感器串联

3.3 单传感器连接

GEN3 多维触觉传感器和单路串口转接板的连接方式（单模组），如图 3.3.1、3.3.2、3.3.3 所示

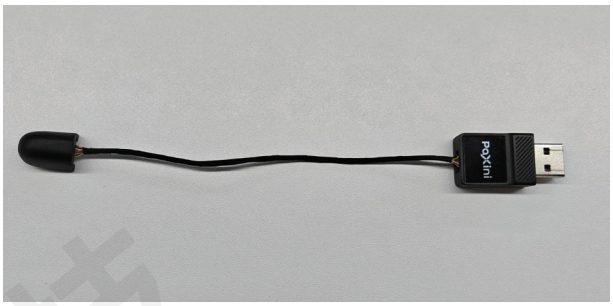


图 3.3.1 指尖传感器单模组连接

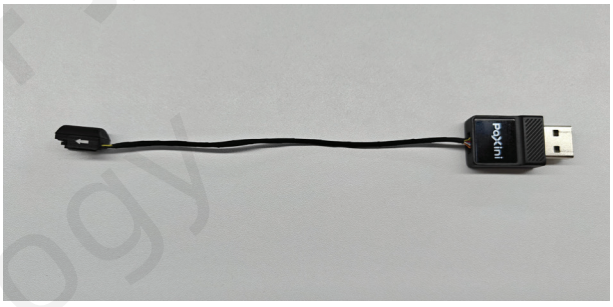


图 3.3.2 指腹传感器单模组连接

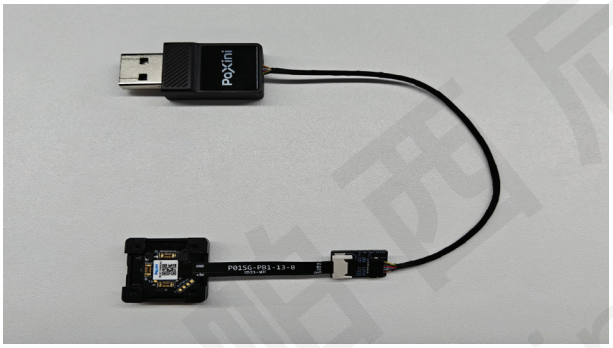


图 3.3.3 掌心传感器单模组连接

四 . 高速通信集成板使用指引

4.1 相关物料

准备已到货的 GEN3 多维触觉传感器、高速通信集成板、FPC 线和端子线等相关物料，并提前准备 1 台 PC 电脑。如图 4.1.1 所示

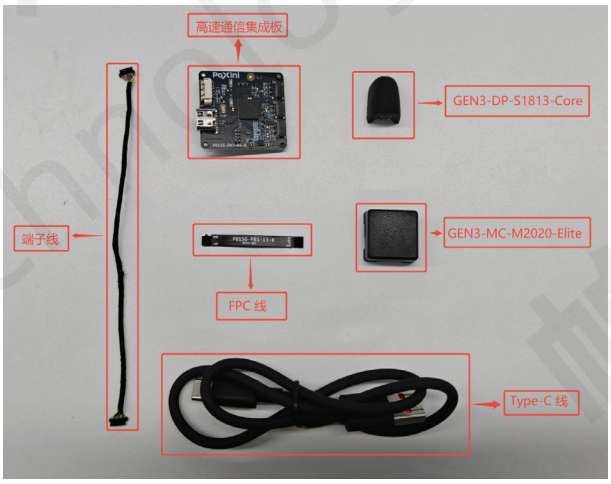


图 4.1.1 物料图示

4.2 多传感器串联

GEN3 触觉传感器和高速通信集成板的连接方式（多模组），图 4.2.1、4.2.2、4.2.3 所示

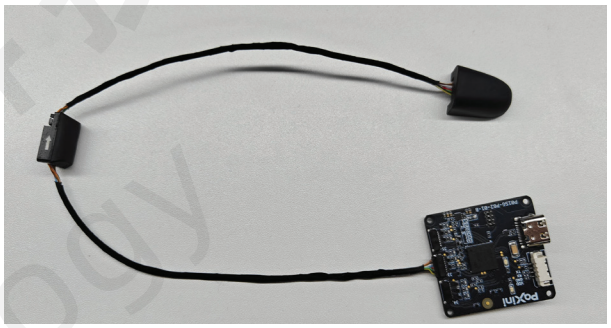


图 4.2.1 指尖和指腹串联

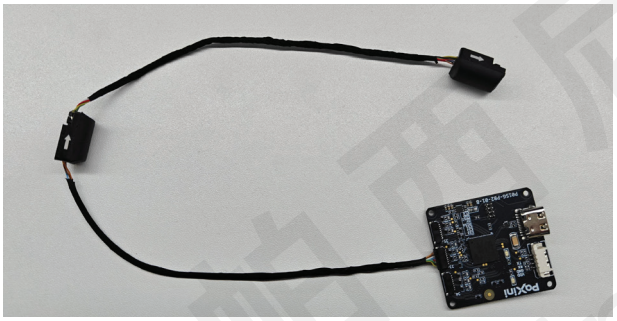


图 4.2.2 指腹传感器串联

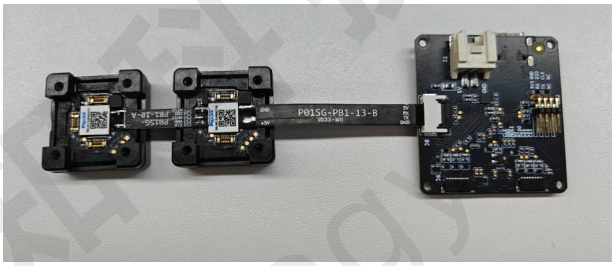


图 4.2.3 掌心传感器串联

4.3 单传感器连接

GEN3 多维触觉传感器和高速通信集成板的连接方式（单模组），如图 4.3.1、4.3.2、4.3.3 所示

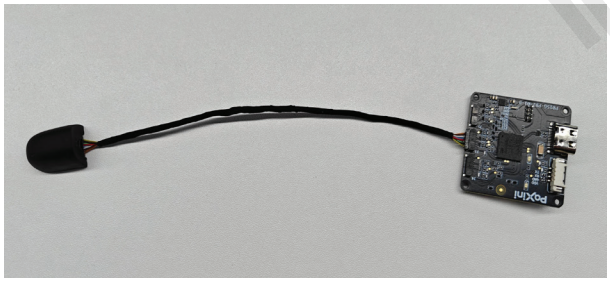


图 4.3.1 指尖传感器单模组连接

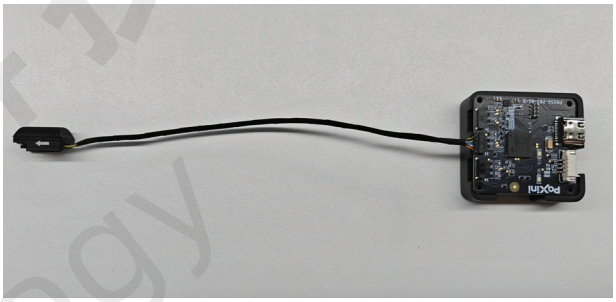


图 4.3.2 指腹传感器单模组连接

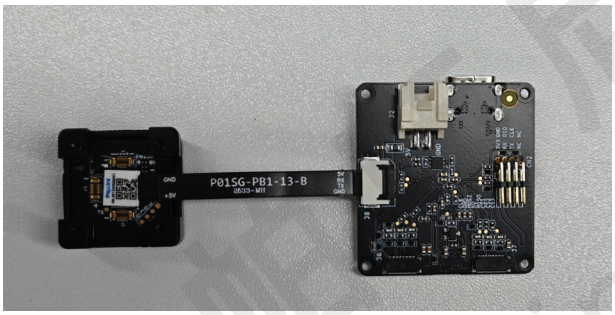


图 4.3.3 掌心传感器单模组连接

4.4 高速通信集成板硬件接口描述

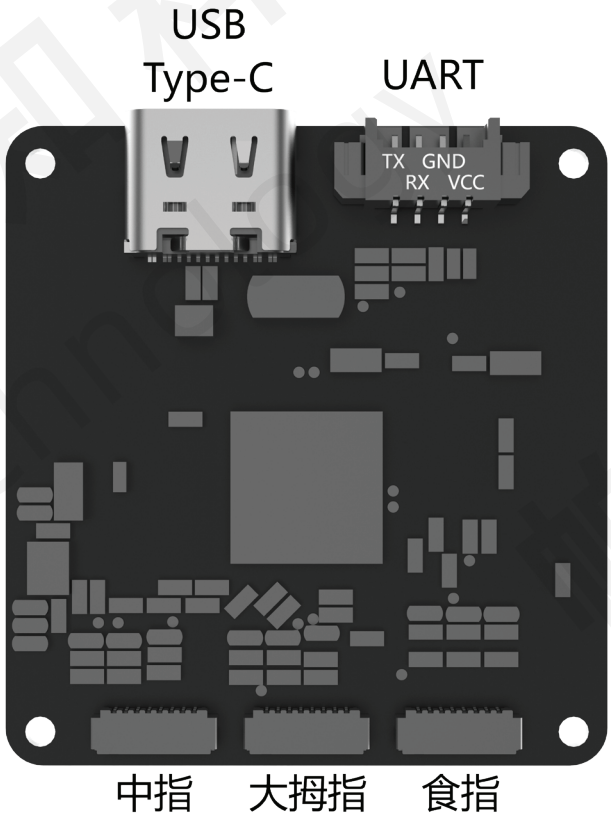


图 4.4.1 高速通信集成板（正面）

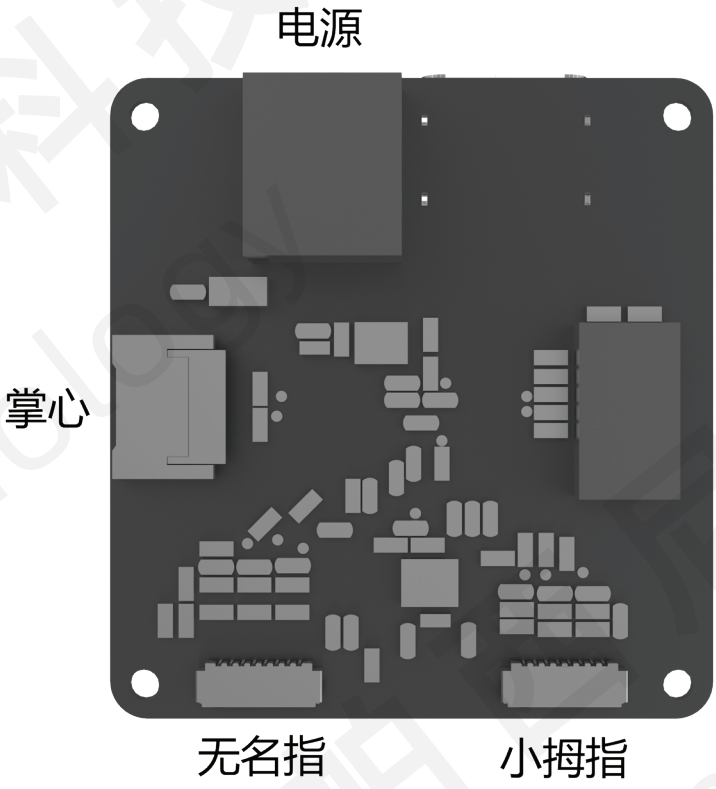


图 4.4.2 高速通信集成板（反面）

五 . 常见问题

5.1 上位机软件显示传感器数值错乱的解决方法

可通过轻轻按压电脑上连接的各个触觉传感器的弹性体， 同时观察软件中展示的图像是否会随着按压变化来确认实际打开的传感器。 检查触觉传感器周围干扰源， 比如受力点， 磁场等。 如果读取数值趋于稳定不再波动， 且传感器不受其他干扰源影响， 点击【标定】 调零。

5.2 上位机点击【打开】，按压传感器上位机无反应的解决方法

请依次排查以下要素:

1、查看上位机右边的合力 (Fx、Fy、Fz) 曲线和右上角的传感器固件版本是否已显示，如未显示，重新插拔 Type-C USB 接口， 如果还未能解决， 则按照以下步骤排查

2、 检查端子接口之间的连接是否准确

3、 检查通信盒与电脑连接是否正常， 正常连接盒子上的 LED 灯会显示绿色

4、 COM 端口选择是否正确， 无其他 COM 端口干扰

5、 更换传感器和线束，重新连接

5.3 通信板兼容说明

1、 SPI 十路转接盒可兼容 GEN2 和 GEN3 传感器，使用 GEN3 传感器时需要对转接盒进行固件升级

2、 单路串口转接板和高速通信集成板不支持接入 GEN2 传感器

3、 单路串口转接板和高速通信集成板均采用 5V 供电，SPI 十路转接盒是 3.3V 供电

六 . 技术支持

电子邮箱：support@paxini.com

电话： +86 0755-23574593

网站： www.paxini.com

商城：https://mall.paxini.com

PaXini